c) Clasificación de edificio (I= Coeficiente relativo a la importancia, uso y riesgo de falla del edificio)

Tipo I: (I=0,6) Ejemplo: construcciones aisladas o provisorias no destinadas a habitación

Tipo II: (I=1,0) Ejemplo: edificios destinados a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las Categorías de Ocupación I, III y IV

Tipo III: (I=1,2) Ejemplo: bibliotecas, museos y aquellos donde existe aglomeración de personas

Tipo IV: (I=1,2) Ejemplo: edificios gubernamentales, hospitales, de servicio público

d) Sistema estructural y material estructural (Factor de modificación de respuesta R o Ro)

Ejemplos

Pórticos de hormigón armado (R=7, Ro=11)

Muros y sistemas arriostrados de hormigón armado (R=7, Ro=11)

Muros Albañilería confinada (R=4, Ro=4)

Factor de reducción de la respuesta

Sistema estructural	Material estructural	R	R_o
Pórticos	**Acero estructural**		
	a) Marcos corrientes (OMF)	4	5
	b) Marcos intermedios (IMF)	5	6
	c) Marcos especiales (SMF)	7	11
	d) Marco de vigas enrejadas (STMF)	6	10
	Hormigón armado	7	11
Muros y sistemas arriostrados	**Acero estructural**		
	a) Marcos concéntricos corrientes (OCBF)	3	5
	b) Marcos concéntricos especiales (SCBF)	5.5	8
	c) Marcos excéntricos (EBF)	6	10
	Hormigón armado	7	11
	Hormigón armado y albañilería confinada		
	- Si se cumple el criterio A [2]	6	9
	- Si no se cumple el criterio A [2]	4	4
	Madera	5,5	7
	Albañilería confinada	4	4
	Albañilería armada		
	- De bloques de hormigón o unidades de geometría similar en las que se llenan todos los huecos, y albañilería de muros doble chapa	4	4
	- De ladrillos cerámicos tipo rejilla con y sin relleno de huecos y albañilería de bloques de hormigón o unidades de geometría similar en que no se llenan todos los huecos	3	3
Cualquier tipo de estructuración o material que no pueda ser clasificado en alguna de las categorías anteriores[3]		2	-

1) Los valores indicados en esta tabla para acero estructural y hormigón armado suponen el cumplimiento de lo establecido en 5.3.3 y 5.3.4 respectivamente.

2) Criterio A : los muros de hormigón armado deben tomar en cada piso, el 50% del esfuerzo de corte del piso, como mínimo.

3) No procede el uso del análisis modal espectral para este tipo de estructuración o material. Por lo tanto, no se establece un valor para R_o .

Estados de Cargas a considerar cuando el diseño se haga por el método de factores de carga y resistencia

Estados de Cargas (Cargas Gravitacionales y Sismo) (según NCh 3171: 2017)

C1: 1.4 D

C2: 1.2 D +1.6 L + 0,5 Lr

C3: 1.2 D + L + 1.6 Lr

C4: 1.2 D + L ± 1.4 Ex

C5: 0.9 D ± 1.4 Ex

C6: 1.2 D + L ± 1.4 Ey

C7: 0.9 D ± 1.4 Ey

D= Carga Permanente L= Sobrecarga Lr = Sobrecarga de techo
E= Sismo (se debe considerar con y sin torsión accidental. Ex= Sismo en dirección X y Ey = Sismo dirección Y)

Métodos de Análisis Sísmico

La norma establece dos métodos:

- Método Estático (se puede aplicar a ciertos casos)
- Método dinámico de superposición modal espectral (se puede aplicar siempre)

a) Método Estático: Corte Basal $Q_o = C^* I^* P$ C= coeficiente sísmico y P= Peso Sísmico (Cargas permanentes + % de Sobrecarga)

$$C = ((2.75^*S^*A_o)/(g^*R))^*(T'/T^*)^n$$

A_o = aceleración efectiva del suelo

S,n, T' = parámetros dependientes del suelo

T* = período del modo con mayor masa traslacional equivalente en la dirección de análisis

$$(A_o * S)/(6*g) \leq C \leq C_{máx}$$

Conclusión: Para un mismo edificio y una misma zona sísmica las fuerzas a considerar son mayor mientras el suelo es de menor calidad. Es decir, por ejemplo, en arena se deben considerar mayores fuerzas sísmicas que en roca.

Determinación de parámetros dependiente del tipo de suelo

Tipo de Suelo	*S*	T_0 *seg*	*T'* *seg*	*n*	*p*
A	0.90	0.15	0.20	1.00	2.0
B	1.00	0.30	0.35	1.33	1.5
C	1.05	0.40	0.45	1.40	1.6
D	1.20	0.75	0.85	1.80	1.0
E	1.30	1.20	1.35	1.80	1.0
F	*	*	*	*	*

¿Cuándo se puede aplicar el Análisis Estático?

6.2.1 El método de análisis estático sólo se puede usar en el análisis sísmico de las siguientes estructuras resistentes:

a) todas las estructuras de las categorías I y II ubicadas en la zona sísmica 1 de la zonificación indicada en 4.1;

b) todas las estructuras de no más de 5 pisos y de altura no mayor que 20 m;

c) las estructuras de 6 a 15 pisos cuando se satisfagan las siguientes condiciones para cada dirección de análisis:

   i) los cuocientes entre la altura total h del edificio, y los períodos de los modos con mayor masa traslacional equivalente en las direcciones "x" e "y", T_x y T_y, respectivamente, deben ser iguales o superiores a 40 m/s;

   ii) el sistema de fuerzas sísmicas horizontales del método estático debe ser tal que los esfuerzos de corte y momentos volcantes en cada nivel no difieran en más de 10% respecto del resultado obtenido mediante un análisis modal espectral con igual esfuerzo de corte basal.

   Si se cumplen las condiciones (i) e (ii) anteriores y el esfuerzo de corte basal que se obtenga de la aplicación de las fuerzas sísmicas estáticas horizontales resultase menor que el determinado según 6.2.3, dichas fuerzas se deben multiplicar por un factor de manera que el esfuerzo de corte basal alcance el valor señalado, como mínimo.

Determinación de Fuerzas a Nivel de Piso

Para estructuras de no más de 5 pisos las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse por la expresión:

$$F_k = \frac{A_k P_k}{\sum_{j=1}^{N} A_j P_j} Q_o \qquad (6.4)$$

$$A_k = \sqrt{1 - \frac{Z_{k-1}}{H}} - \sqrt{1 - \frac{Z_k}{H}} \qquad (6.5)$$

Z_k = altura del nivel k, sobre el nivel basal;

H = altura total del edificio sobre el nivel basal; altura de un muro de contención en contacto con el suelo;

P_k = peso asociado al nivel k;

Q_o = esfuerzo de corte basal del edificio;

Torsión Accidental

6.2.8 Análisis por torsión accidental

Los resultados del análisis hecho para las fuerzas estáticas aplicadas en cada una de las direcciones de acción sísmica, se deben combinar con los del análisis por torsión accidental.

Para este efecto, se deben aplicar momentos de torsión en cada nivel, calculados como el producto de las fuerzas estáticas que actúan en ese nivel por una excentricidad accidental dada por:

$\pm 0{,}10\, b_{ky}\ Z_k / h$ para el sismo según X;

$\pm 0{,}10\, b_{kx}\ Z_k / h$ para el sismo según Y.

Se debe tomar igual signo para las excentricidades en cada nivel, de modo que en general, es necesario considerar dos casos para cada dirección de análisis.

Para estructuras de más de 5 pisos, pero de menos de 16 pisos, se puede usar el sistema de fuerzas definidos por las expresiones (6.4) y (6.5) o cualquier otro sistema de fuerzas horizontales, siempre que se satisfagan las condiciones (i) e (ii) especificas en subpárrafo 6.2.1 (c).

Las fuerzas deben aplicarse independientemente en cada una de las dos direcciones de análisis contempladas en párrafo 5.8, todas en el mismo sentido.

Edificio Sin Diafragma Rígido

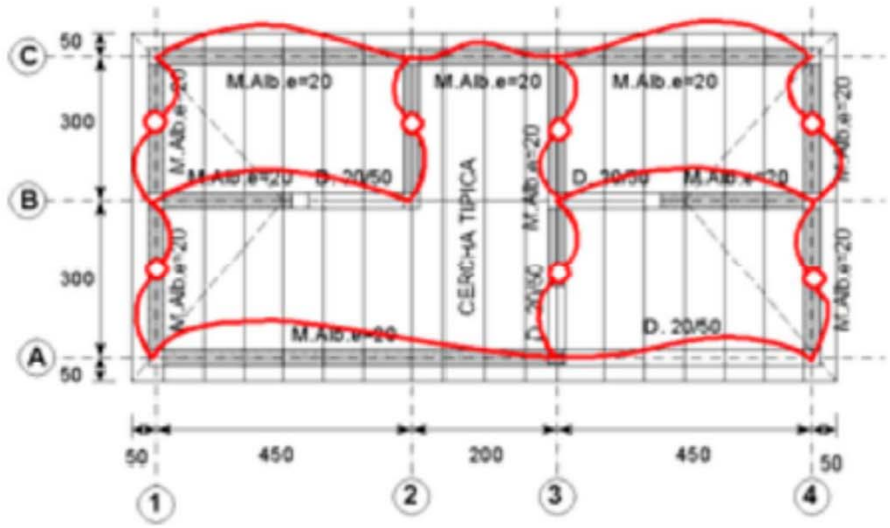
6.2.6 Los edificios de dos o más pisos sin diafragma rígido en el nivel superior se pueden analizar suponiendo la existencia de un diafragma rígido en dicho nivel. Sin embargo, para el diseño del piso sin diafragma, cada elemento resistente al sismo se debe calcular aplicando una aceleración horizontal igual a 1,20 $F_N \; g / P_N$ a la masa que tributa sobre él.

En particular, se debe verificar que la magnitud de los desplazamientos horizontales perpendiculares al plano resistente, obtenidos del análisis anterior, satisfagan lo dispuesto en 5.9.4.

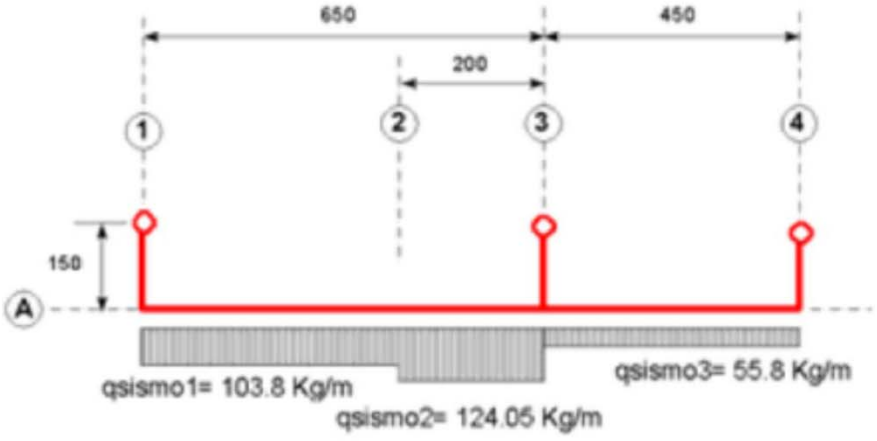
6.2.7 Para determinar el esfuerzo de corte basal de los edificios de un piso que tienen diafragma rígido en el nivel superior, se puede usar un coeficiente sísmico igual al 80% del determinado según 6.2.3.1.

Estructura sin diafragma rígido

PLANTA ESTRUCTURA



PLANTA ESTRUCTURA



PLANTA MODELO

Para el eje A

5.9.4 En pisos sin diafragma rígido, el valor máximo del desplazamiento transversal de entrepiso de las cadenas, producido por solicitaciones que actúan perpendicularmente al plano del muro sobre el que se ubica la cadena, debe ser igual o menor que la altura de entrepiso multiplicada por 0,002.

Diafragma Rígido

Es el diafragma que se puede considerar indeformable en su plano bajo la acción de fuerzas horizontales.

Considera el efecto de la excentricidad y distribuye las fuerzas horizontales sobre los elementos verticales a partir de su rigidez.

CM= Centro de Masa= Centro de gravedad de las masas de un piso

CR= Centro de Rigidez= Centro de gravedad de las rigideces de los elementos resistente a fuerza sísmicas de un piso

Excentricidad Natural (o inherente) = Distancia entre centro de masa y centro de rigidez

Diafragma Flexible

Es el diafragma que es deformable en su plano bajo la acción de fuerzas horizontales.

No considera el efecto de la excentricidad y distribuye cargas a partir del concepto de área tributaria.

Dependiendo del tipo de diafragma considerado, las solicitaciones sobre los elementos verticales varían.

Ejemplo de distribución de cargas entre diafragma rígido y flexible

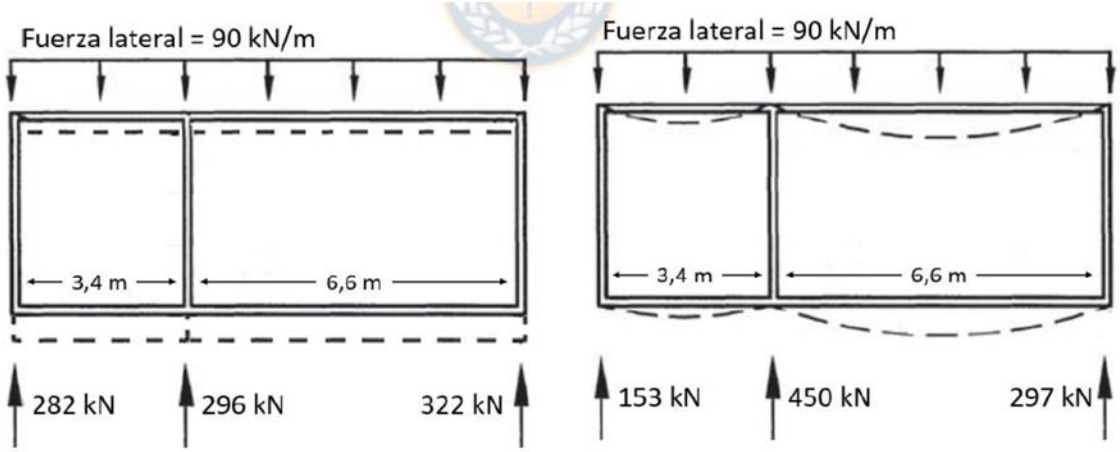


Figura 2.6 Tipos de comportamiento de un diafragma horizontal

Determinación caso diafragma flexible

Es en función de área tributaria.

Muro izquierda: 90*3.4/2= 153 KN Muro centro: 90*(3.4/2+ 6,6/2) = 450 KN

Muro derecha: 90*6.6/2= 297 KN

Aplicación a un tren de casas de un piso

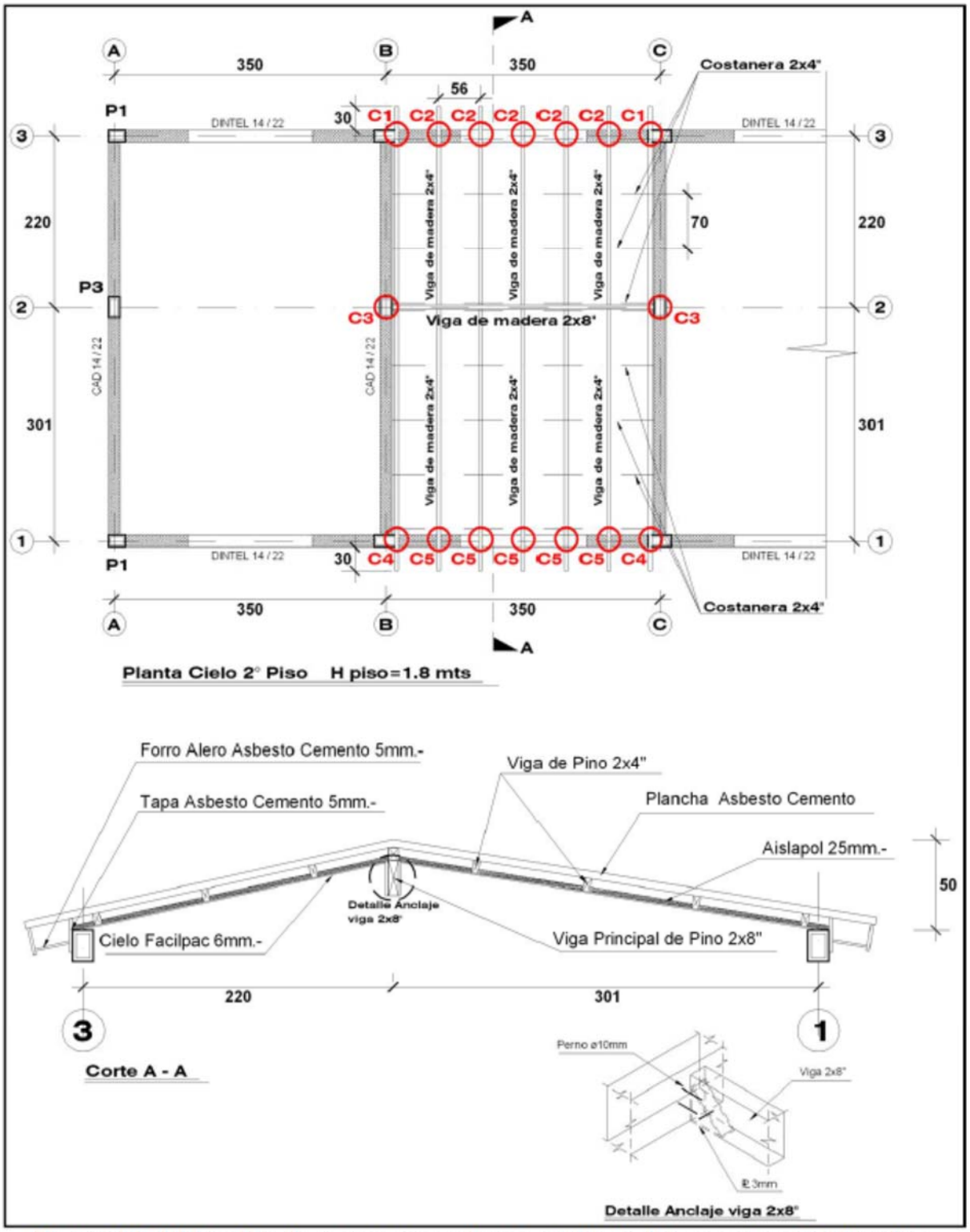


Figura 4.5: Ubicación de cargas en cadenas perimetrales y corte en techumbre.

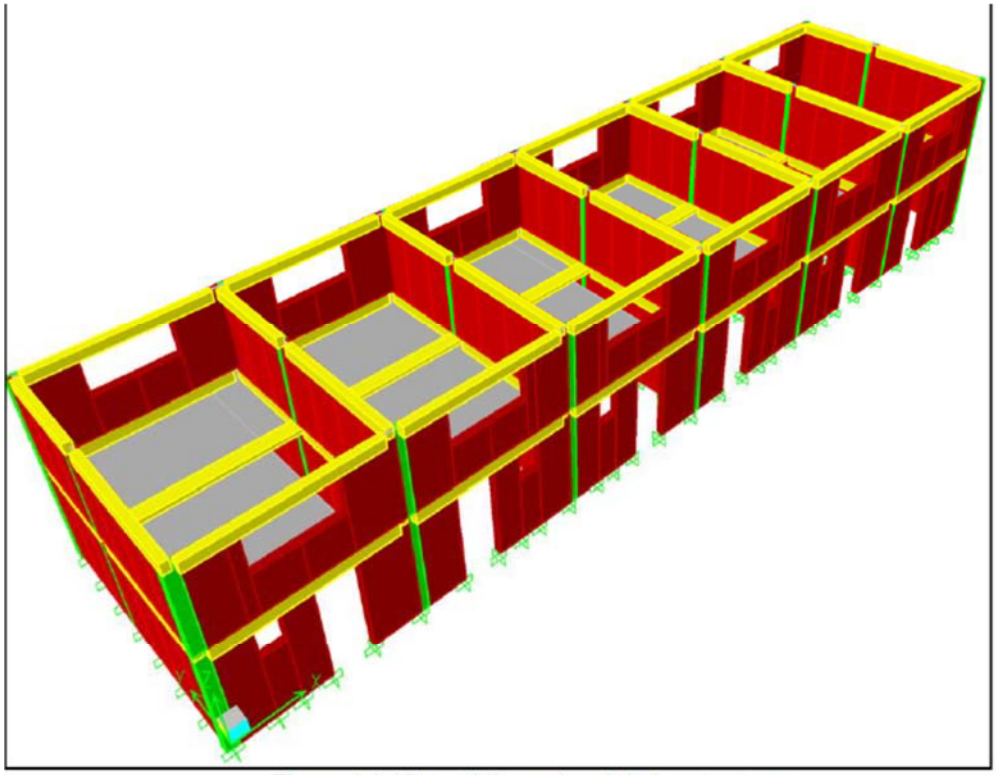


Figura 4.4: Vista tridimensional de la estructura.

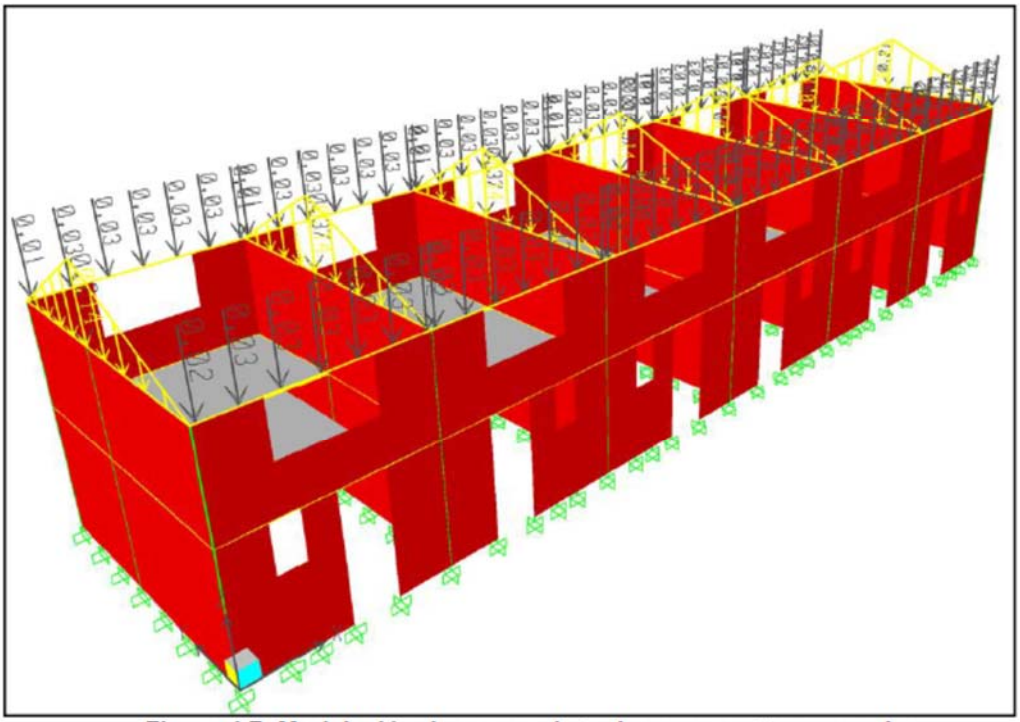


Figura 4.7: Modelación de cargas de techo y muros transversales.

Fuerzas Sísmicas piso flexible

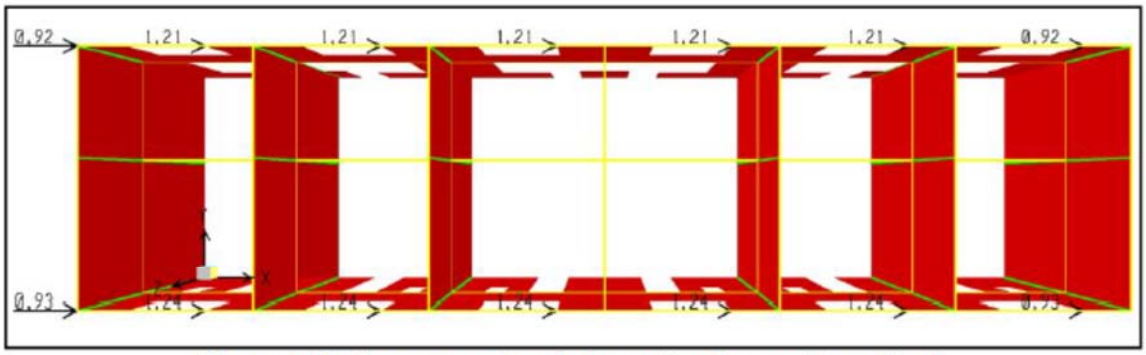


Figura 4.13: Fuerzas en toneladas aplicadas en dirección X.

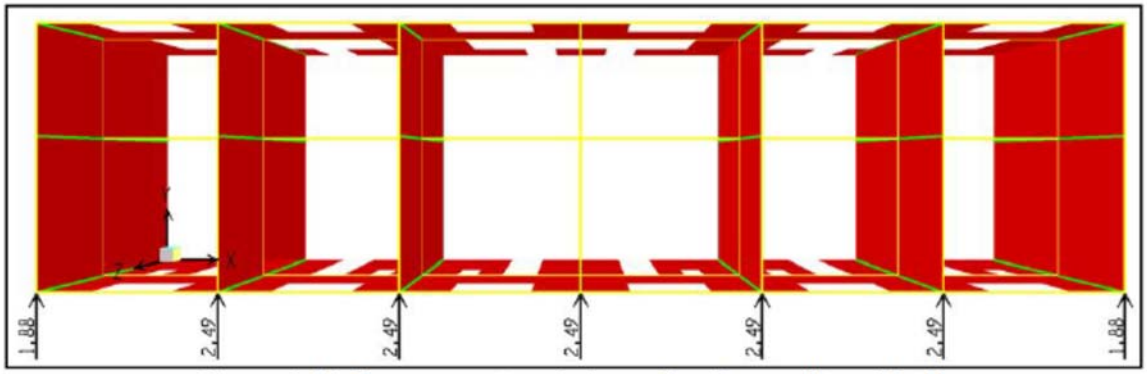


Figura 4.14: Fuerzas en toneladas aplicadas en dirección Y.

Verificación Deformaciones

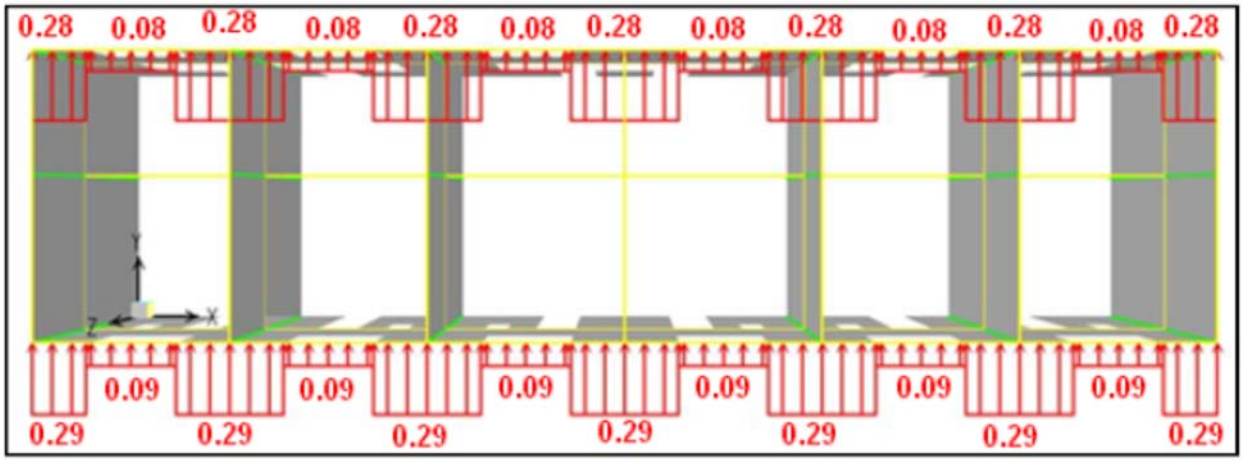


Figura 4.17: Carga sísmica aplicada en cadenas de piso sin diafragma rígido en dirección Y.

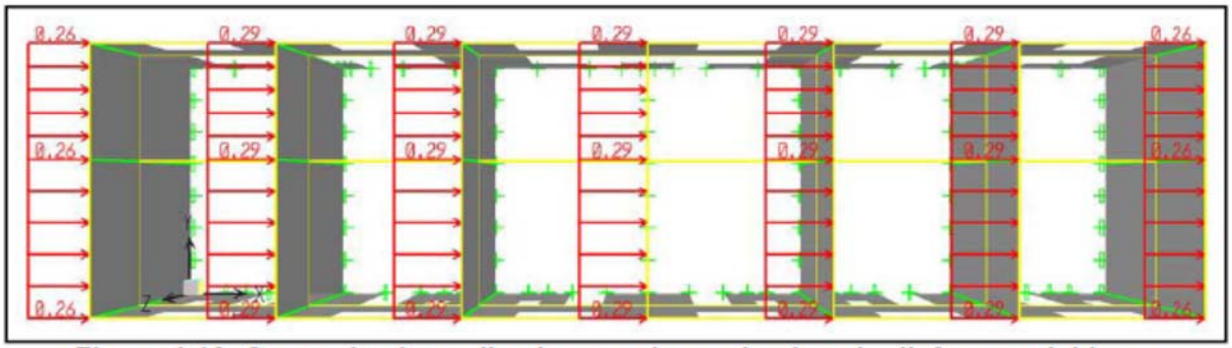


Figura 4.16: Carga sísmica aplicada en cadenas de piso sin diafragma rígido en dirección X